

Név:	NEPTUN:	Gépsorszám:
Eredmény: nem jó megfelelt kiváló	Segítség: ☐ ☐ ☐	
Elfogadó tanár:		

Megfelelt

Implementáljunk egy egyszerűsített szerepjátékot! A szerepjátékos parti több karakterből áll, mindenkinek van neve. Egy karakter lehet harcos, kósza, és varázsló. Az ellenfelek ork harcosok. Minden karakternek és ellenfélnek van életerő pontja (hitpoints vagy HP), védelme, és sebzése. Ezek egész számok.

A játék körökre osztott és egy dimenzióban lehet elképzelni (mint egy oldalnézetes játékot). A parti egy vonalon halad, ahol sorban jönnek egymás után az ellenfelek. Mindig a parti kezd (új ellenfélnél a parti támad először), és mindig a teljes parti támad (sorban a parti első karaktere, aztán a második, stb.), az ellenfelek közül pedig csak egy. Egy támadás során a támadó sebzését összehasonlítjuk a védekező védelmével, és a különbséget levonjuk a HP-ből. Ha a HP nulla alá csökken, a védekezőt legyőzték, és karakter esetében kivesszük a partiból, ellenfél esetében pedig jön a következő ellenfél (ez csak akkor történik meg, ha a teljes parti támadott már).

A harcos csak akkor támadhat, ha ő az első a sorban. A kósza és a varázsló bármelyik pozícióból támadhat. A varázsló fénysugarat vetít, így nem csak az aktuális ellenfelet sebzí, hanem a következőt is.

Megjegyzés: a HPSzures metódusokat egybe is lehetne vonni generic-kel, az jobb megoldás.

A partit és az ellenfeleket szövegfájlokból olvassuk be.

A parti fájl formátuma: karakternév karaktertípus HP védelem sebzés

Az ellenfél fájl formátuma: ellenféltípus HP védelem sebzés

Példa a parti fájlra:

Boromir harcos 100 10 20

Gimli harcos 120 20 15

Talion kósza 80 20 20

Gandalf varázsló 40 5 20

Példa az ellenfelek fájljára:

ork 100 10 20

ork 100 10 30

A kimenet a játék végkimenetele: nyert-e a parti, és ha igen, kik maradtak életben.

Példa nyert játékra:

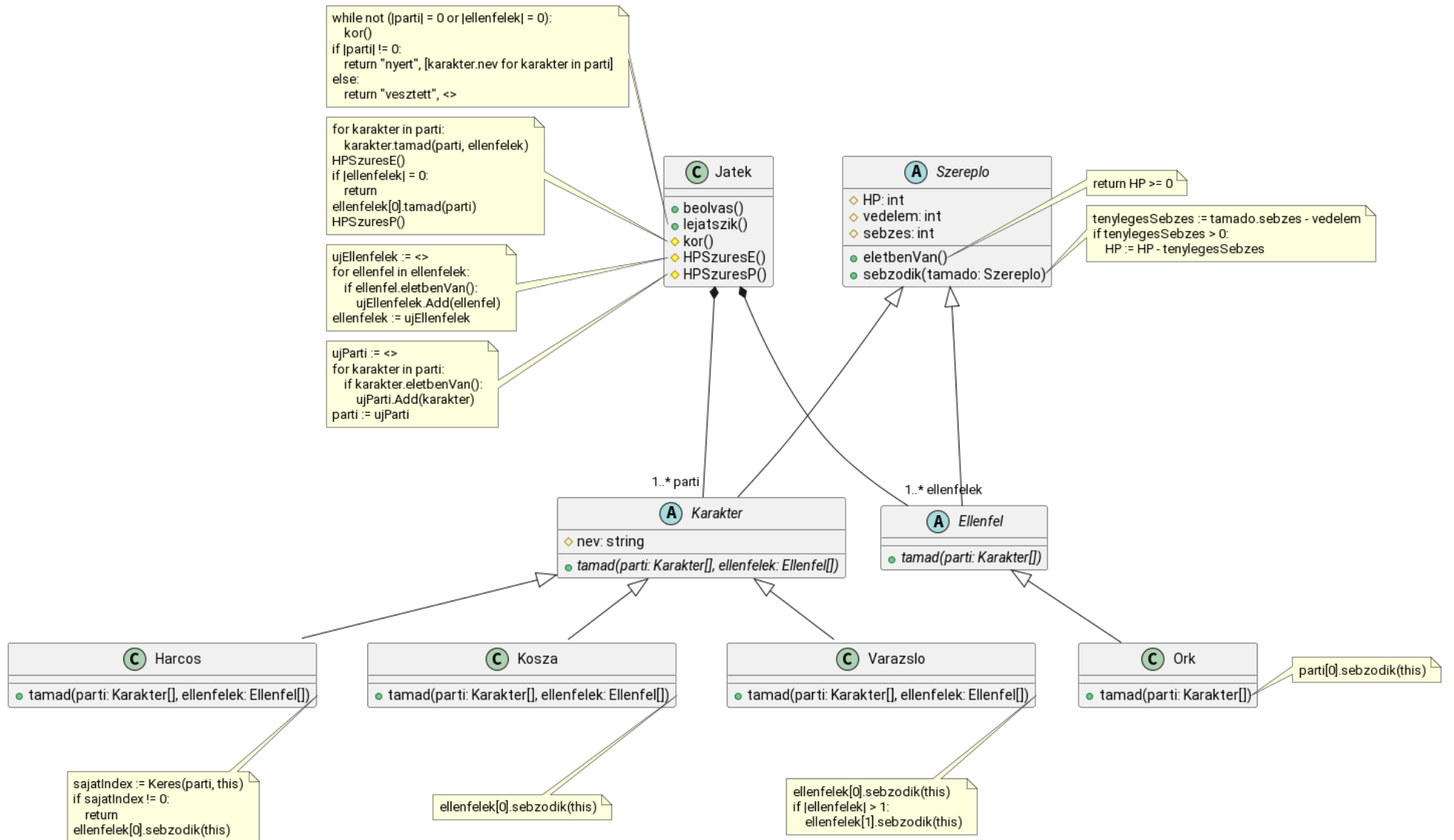
nyert

Talion, Gandalf

Példa veszített játékra:

vesztett

Nem kell a megfelelt szintű megoldást elkészítenie, ha a kiváló szintűt megoldotta, de ajánlott először a megfelelt szinttel foglalkoznia, mert arra épül a jeles szint (a megfelelt részhalmaza a jelesnek). Ha azzal készen van, mutassa be a megoldását valamelyik oktatónak. A zh végén ezt a lapot mindenképpen adja oda valamelyik oktatónak.



Jeles

Fejlesszük tovább a játékot! Minden karakternek legyen egy speciális képessége. A harcosnak a Kihívás, amivel le tudja cserélni az aktuális ellenfelet a leggyengébb (legkevesebb HP-jú) ellenfélre. A kószának a Biztos Nyíl, amivel háromszoros sebzést vihet be. A varázslónak pedig a Fényáradat, amivel minden ellenfelet sebez egyszerre. A speciális képességek nem mindig használhatóak, minden karakternek adott, hogy hány körönként használja (ez a cooldown).

Új ellenfelek is vannak: a kobold íjász és a troll. A kobold íjász minden támadásával a leggyengébb karaktert támadja. A kobold íjász akkor is támad, ha nem ő az aktuális ellenfél. A troll minden támadásával rohamra indul: az első három karaktert támadja, és a keletkezett zűrzavar miatt a karakterek fordított sorrendben tudnak felállni (tehát az első karakter és a harmadik helyet cserél).

A megváltozott parti fájl formátuma: karakternév karaktertípus HP védelem sebzés cooldown

Az ellenfél fájl formátuma: ellenféltípus HP védelem sebzés

Példa a parti fájlra:

Boromir harcos 100 10 20 3

Gimli harcos 120 20 15 4

Talion kósza 80 20 20 2

Gandalf varázsló 40 5 20 5

Példa az ellenfelek fájljára:

ork 100 5 5

ork 100 10 20

troll 200 20 30

kobold 40 5 10

kobold 40 5 10

